

Física Mecánica

Adriana Lizeth Blandón

UCompensar

alblandonp@ucompensar.edu.co

Presentación del curso

- 1 Caracterización del curso
- 2 Presentaciones
- 3 Programa
- 4 Estrategias
- 5 Recursos
- 6 Evaluación
- 7 Recomendaciones
- 8 Contrato Pedagógico
- 9 Bibliografía

Física Mecánica

- Condición previa: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral.
- Créditos: 3
- Intensidad Horaria: 3 horas semanal
- Impartición: Presencial/sincrónico

¿Quiénes somos?



Aplica modelos matemáticos y conceptuales simples con el fin de dar solución responsable y pertinente a problemas profesionales en contexto en los cuales interviene una variable dependiente y una independiente con base en modelos teóricos del cálculo infinitesimal y la física mecánica.

Resuelve situaciones analíticas propias de la profesión con el fin de fortalecer el pensamiento científico y resolver de manera lógica, responsable y pertinente los problemas abordados, con base en las variables de estado del movimiento: Posición, Velocidad y Aceleración, Modelo Galileano del movimiento en una y dos dimensiones, Modelo Newtoniano de la dinámica de un sistema de masa puntual y el modelo de conservación de energía de sistemas de masa puntual, haciendo uso de herramientas computacionales.

Programa

Semana y contenidos / saberes abordados	Tiempo de trabajo (horas)
Semana: [1] Contenidos o saberes: Concepto de magnitud, cantidad y unidades de medida, Análisis dimensional, sistema internacional de medidas, Notación científica y cifras significativas: concepto de cifra significativa, medición, etc.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [2] Contenidos o saberes: Definición de magnitud escalar y vectorial Conceptos de posición, desplazamiento, velocidad media e instantánea, aceleración media e instantánea, análisis de gráficas.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [3] Contenidos o saberes: Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [4] Contenidos o saberes: Movimiento vertical. Caída libre.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [5] Contenidos o saberes: Movimiento en dos dimensiones, movimiento de tiro parabólico.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [6] Contenidos o saberes: Movimiento circular uniforme, aceleración y velocidad tangencial, aceleración centrípeta.	Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [7] Contenidos o saberes: Fuerzas y Leyes de Newton	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [8] Contenidos o saberes: Fricción y planos inclinados. Segunda Ley de Newton aplicada a movimientos circulares.	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>

Programa

Semana y contenidos / saberes abordados	Tiempo de trabajo (horas)
Semana: [9] · Contenidos o saberes: Trabajo de Fuerzas Constantes	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [10] · Contenidos o saberes: Trabajo de Fuerzas Variables	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [11] · Contenidos o saberes: Energía Cinética	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [12] Contenidos o saberes: Energía Potencial	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [13] · Contenidos o saberes: Conservación de la Energía Mecánica	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [14] · Contenidos o saberes: Potencia y Máquinas Simples	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [15] · Contenidos o saberes: Impulso y Colisiones 1D/2D	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>
Semana: [16] · Contenidos o saberes: Sustentación Final y Cierre	Trabajo Independiente (TI) # [6] horas <i>Parte del total de TI definido para todo el curso en el syllabus.</i> Encuentro Presencial (TD) # [3] horas <i>Parte del total de TD con docente definido para todo el curso en el syllabus.</i>

Metodología Pedagógica y Didáctica: El curso se desarrollará en sesiones semanales de tres horas, durante las cuales se combinarán actividades teóricas y experimentales. La clase magistral será el eje principal para la presentación y discusión de los fundamentos de la mecánica, mientras que las prácticas de laboratorio permitirán a los estudiantes contrastar la teoría con la experimentación, desarrollar habilidades en el manejo de instrumentos y fortalecer su capacidad de análisis e interpretación de fenómenos físicos.

Exposiciones por parte del docente: El objetivo es introducir y proporcionar al estudiante las bases conceptuales de cada uno de los temas.

Talleres y quices: Al final de cada tema se realizarán un taller o guía de trabajo y un quiz para motivar a los estudiantes a revisar los temas de manera constante y no solo antes de los parciales.

Laboratorios: Se realizan prácticas de laboratorio utilizando herramientas virtuales y montajes experimentales dentro de los laboratorios.

Teams: Servicio de vídeo y comunicación que se utilizará para la realización de las clases virtuales.

Aulas virtuales: Las aulas virtuales bajo la plataforma de Teams son un canal importante de comunicación con los estudiantes. Esta plataforma será utilizada para subir las diferentes actividades del curso, gestionar la entrega de tareas por parte de los estudiantes.

Correo institucional: El correo electrónico institucional y el Teams son los únicos medios de comunicación en los que se permitirá enviar y recibir información relacionada con el curso.

Teams: La plataforma de Teams se utilizará para la gestión de quices y formularios.

Phet Interactive Simulations: Proyecto de la Universidad de Colorado Boulder, con la que se desarrollarán algunas prácticas virtuales.

The Physics Aviary: Sitio web con recursos para la enseñanza de la física y con la que se desarrollarán algunas prácticas virtuales de laboratorio.

phyphox: Physical Phone Experiments-Aplicacion para la enseñanza de la física y con la que se desarrollarán algunas prácticas.

Software recomendado:

- SciDAVis: Manejo de gráficos y análisis de datos.
- Editor para $\text{\LaTeX}$: TeXmaker, TeXstudio, LyX, Overleaf (online).

Sistema de Evaluación

Primer Corte	Tipo de evaluación	Fecha	Porcentaje	Valor
	Parcial 1	31 Ago al 04 Sep	30%	20%
	Laboratorios	Se entrega el informe a los 8 días después de la práctica.	20%	
	Quices / Talleres		10% / 10%	
	Proyecto de aula		30%	

Segundo Corte	Tipo de evaluación	Fecha	Porcentaje	Valor
	Parcial 2	05 al 09 Oct	30%	35%
	Laboratorios		20%	
	Quices / Talleres		10% / 10%	
	Proyecto de aula		30%	

Sistema de Evaluación

Tercer Corte	Tipo de evaluación	Fecha	Porcentaje	Valor
	Parcial 3	09 al 13 de Nov	30%	45%
	Laboratorios		20%	
	Quices / Talleres		10% / 10%	
	Proyecto de aula		30%	

Los parciales escritos se realizarán en las clases donde se encuentre el bloque de 2 horas, de forma presencial y se deberá entregar a esfero.

- Si tiene dudas o inquietudes, por favor, pregunte.
- Si algún estudiante no aparece inscrito en el curso, solucionar la situación con el programa al que pertenece.
- Haga el mejor esfuerzo para entregar todas las tareas, no subestime las pequeñas actividades.
- Todos los documentos que envíe por correo deben estar en formato .pdf, incluyendo los informes de laboratorio. No envíe trabajos con otra extensión.
- Evite el uso del celular en clase a menos que sea solicitado por el docente.
- Cuando envíe documentos a partir de fotografías, encuadre la imagen, verifique que la luz es la adecuada, que todo se observa de manera nítida.

Recomendaciones

- Envíe los archivos con nombres adecuados, por ejemplo:
Lab_01_Nombre_Apellido.pdf o
Ejercicios_01_Nombre_Apellido.pdf.
- Esmérese por entregar actividades bien presentadas, con buena letra y ortografía.
- Rotule todos sus trabajos:

UCompensar

Física mecánica

Fecha:

Nombre y Apellido:

- Lectura del contrato pedagógico.
- Diligenciar el formulario en Forms.

- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2004). Física para la ciencia y la tecnología. I (Vol. 1). Reverté.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). Sears-Zemansky física universitaria.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2009). Física para ciencias e ingeniería con física moderna. Cengage Learning Editores..
- Fishbane, P. M., Gasiorowicz, S. G., & Thornton, S. T. (2005). Physics: For Scientists and Engineers with Modern Physics. Prentice-Hall.